

AI 工具使用详情

本文件为 2026「策联杯」数学建模竞赛支撑材料，对应论文正文参考文献之前的 AI 工具使用声明。全文不出现参赛者姓名、学校或队号。参赛队对 AI 参与完成的内容均作了人工审查与核实；核心建模选择、口径与最终结论由参赛队负责。

1 所用 AI 工具

表 1: 竞赛期间使用的 AI 工具

工具	版本或型号	主要用途
OpenAI ChatGPT	记录版本 1.2026.190, 模型 gpt5.6-sol-high	题意讨论、提示词起草
OpenAI Codex CLI	v0.147.0, 模型 gpt5.6-sol-high	按 AGENTS.md 生成分析代码
OpenAI Codex CLI	DeepSeek-V4-Flash-0731	代码辅助与局部改写
Cursor 智能体	Cursor Grok 4.6	问题二至四脚本、论文撰写、口径核对

未使用未列出的闭源专用电池模型权重作为正式精度来源。问题三双头融合仅结构对齐公开文献中的 PBT 与 BatteryGPT，**未加载**其官方预训练权重。

2 具体使用目的和环节

AI 用于辅助，不替代参赛队的题意分析与模型取舍。按环节如下。

- 协作与仓库。**询问 Git 分支、合并与推送的操作说明，便于多人协作；提交信息与冲突处理由人工确认。
- 问题一。**依据人工撰写的 A/问题一/AGENTS.md 生成模块化流水线：IQR 清洗、策略统一（9 种合并为 7 种）、200 圈汇总、单体与总图。人工检查可运行性后调整参数，复现 $\log_3$ 。
- 问题二。**协助编写组间检验、原始参数回归、两窗口电流暴露模型与符号回归脚本；人工指定主队列（`dataset_id=3` 的 34 块、6 个策略）、两个 Kruskal 不得混用，以及典型策略与问题一对齐。
- 问题三。**协助编写逐电池退化函数族（近段线性为主）与结构对齐的双头融合对照；人工规定截断验证协议、不把 $\hat{N}_{\text{EOL}}$ 写成实测寿命，且不把个体预报送入问题四。
- 问题四。**协助编写 10 分钟邻域约束优化脚本；人工规定只用问题二策略层模型、充电时间用问题一口径，正式推荐已实验点 $5.3\text{C}(54\%) - 4.0\text{C}$ 。
- 文献。**整理快充、SOH 预测与策略优化的公开文献条目，写入 `references/` 与 `paper/refs.bib`；引用是否进入正文由人工决定。

7. 论文。将已核验的数值、图表与口径写入 `paper/`；摘要与关键词经人工修订。

3 主要提示方式与使用过程

3.1 提示方式

主要方式为：先由人工完成题意分析与方法构想，再写成 `AGENTS.md` 或结构化任务说明，交由 AI 生成代码或文档草稿；随后人工运行脚本，对照数据、验收清单与 `A/口径.md` 核验。不以一次对话的输出直接作为终稿。

3.2 使用过程

1. 人工确定该问要回答什么、不能写什么（例如赛题窗口内没有 $\text{SOH} = 80\%$ 的真实 EOL）。
2. 把数据路径、输出文件名、验收条款写入 `AGENTS.md`。
3. AI 生成或改写 `src/A/` 下的 Python 脚本与说明文档。
4. 人工运行、读日志与 CSV，修正与数据不符或表述过强的句子。
5. 将通过核验的数字写入论文，并在全文统一充电时间与 Kruskal 口径。

3.3 典型交互示例（问题一）

使用工具：OpenAI Codex CLI v0.147.0 (gpt5.6-sol-high)。完整提示词见 `A/问题一/AGENTS.md` 及 `log_2.md`、`log_3.md`。下面摘录任务目标，说明提示如何约束输出文件与方法。

Listing 1: 问题一 AGENTS.md 任务目标摘录

```
1 1. 进行数据清理，使用iqr方法寻找有无异常数据，
2   然后使用前后均值填补异常数据
3 2. 提取不同电池的快充策略，输出为charge_policy.csv
4 3. 创建SOH_plot.py，以1号电池为例绘制SOH曲线
5 4. 用cycle截止为200的数据统计第200圈SOH与充电时间均值
6 5. 绘制SOH与充电时间散点图
7 6. 按充电策略绘制箱线图
8 代码放到 .\src\A 中；日志输出到 .\A\问题一\log_N
```

第三次迭代由人工追加：策略 9→7 的合并规则、49 张单体曲线与 `SOH_ALL`、用上/下四分位线代替“寿命终止线”，以及验收条款（策略数减少 2、命名无旧后缀残留）。

3.4 典型交互示例（问题二至四）

问题二至四同样先写 AGENTS.md。人工在提示中锁定的关键约束包括：

- 不得把 SOH_{200} 写成真实循环寿命；
- 问题二主队列限定同一实验结构； SOH_{200} 与 Fade_{200} 的 Kruskal 统计量不得混写成同一个检验；
- 问题三必须把可验证的 151–200 预报与不可验证的 80% 外推分开；
- 问题四不得使用问题三逐电池 $\hat{N}$ 或公开寿命标签优化配方。

AI 据此写出问题二至四分析脚本草稿后，由人工对照 CSV 与图件定稿。

4 对 AI 输出的采纳、修改和核验

语言润色类改动不在此逐条列出。下列为建模与分析相关的采纳与核验。

4.1 问题一

采纳 AI 生成的 IQR 流水线与绘图模块，但作了人工修改：典型长/短寿命不按策略 SOH 中位数自动贴标签（流水线曾把 4.8C 合并组标为最长），改按组内集中程度与 C_1, C_2 形态，与 A/问题一/总结.md 一致。核验： $\log_3$ 与验收确认 IQR 替换 559 格、策略 $9 \rightarrow 7$ 、满 200 圈 40 块、分位线 0.993433/0.996103、49 张单体曲线与 SOH_ALL 齐全。

4.2 问题二

采纳两窗口暴露量定义与 WLS/PySR 脚本结构。人工修改并核验：主检验使用 SOH_{200} 的 $H = 12.3346, p = 0.0305$ ； Fade_{200} 的 $H = 14.79, p = 0.011$ 仅作补充；Holm 两两不显著不得写成“策略 A 显著长于 B”；去掉短寿 2 块后调整 R^2 降至约 0.15，故该式只作问题四的 C^{high} 约束。原始参数岭回归/PLS 仅作共线性对照，不作为搜公式。

4.3 问题三

采纳近段线性作为可解释主模型（ $k = 150$ 时 151–200 的 RMSE 为 2.71×10^{-4} ）。双头融合 RMSE 2.20×10^{-4} 、40 块中 27 块更好，但人工禁止用无标签的 $\hat{N}_{\text{EOL}}$ 宣称融合寿命更准，并在正文写明未加载官方权重。测试集 $\hat{N}$ 只作相对排序，不进入问题四。

4.4 问题四

采纳分段恒流时间公式与两窗口线性式约束。人工将充电时间统一为问题一清洗后逐圈 chargetime 均值（ $\hat{\beta} = 0.045 \text{ min}$ ），否定 OLS/自由 PySR 给出的高 SOC 大电流

角点。正式推荐已实验策略 $5.3C(54\%) - 4.0C$ (实测 $\text{Fade}_{200} \approx 0.00256$, 约 10.04 min); 邻域候选须补实验, 不得把模型预测写成寿命改善。

4.5 论文与编译

AI 曾生成 LaTeX 草稿。人工修订了摘要、关键词, 并删除重复的“参考文献”标题; 论文 PDF 以人工核验后的 `paper/main.tex` 编译结果为准。

5 小结

AI 工具用于代码辅助、调试、文献整理与文稿起草。模型结构、样本口径、显著性表述与最终推荐均经人工对照数据后确定。详细提示词与运行日志见支撑材料中的 A/问题 `*/AGENTS.md` 与相应 `log_*.md`。